

Capítulo 2

Límites

1. Demostrar que $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$. ¿Cómo elegir para el número positivo dado ϵ un número positivo δ , de modo que la desigualdad $|x - 2| < \delta$ se deduzca de la desigualdad $|x^2 - 4| < \epsilon$?
2. Sea $f(x) = 1 - x^2$. ¿Para qué valores de x se cumple la desigualdad $|f(x)| < \epsilon$, si ϵ es un número positivo arbitrario? Hacer los cálculos numéricos para a) $\epsilon = 0,1$; b) $\epsilon = 0,01$; c) $\epsilon = 0,001$.
3. Demostrar que la función $f(x) = \frac{1}{x-2}$ es infinitamente grande cuando $x \rightarrow 2$. ¿En qué entornos $|x - 2| < \delta$ se verifica la desigualdad $|f(x)| > N$, si N es un número positivo arbitrario? Hallar δ , si a) $N = 10$; b) $N = 100$; c) $N = 1000$.
4. Dilucidar el sentido exacto de las notaciones convencionales:

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0^+} \log x = -\infty, \quad (b) \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x = +\infty, \quad (c) \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

5. Calculec los siguientes límites:

$$a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)^2}{x^2+1}.$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1000x}{x^2-1}.$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-5x+1}{3x+7}.$$

$$d) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2-x+3}{x^3-8x+5}.$$

$$e) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x+3)^3(3x-2)^2}{x^5+5}.$$

$$f) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2-3x-4}{\sqrt{x^4+1}}.$$

$$g) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+3}{x+\sqrt[3]{x}}.$$

$$h) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{10+x\sqrt{x}}.$$

$$i) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}.$$

$$j) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3+1}{x^2+1}.$$

$$k) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 5x + 10}{x^2 - 25}.$$

$$l) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 3x + 2}.$$

$$m) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 4x + 4}.$$

$$n) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^4 - 4x + 3}.$$

$$\tilde{n}) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h}.$$

$$o) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right).$$

$$p) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}.$$

$$q) \lim_{x \rightarrow 64} \frac{\sqrt{x} - 8}{\sqrt[3]{x} - 4}.$$

$$r) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{\sqrt[4]{x} - 1}.$$

$$s) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{x} + 1}{(x-1)^2}.$$

$$t) \lim_{x \rightarrow 7} \frac{2 - \sqrt{x-3}}{x^2 - 49}.$$

$$u) \lim_{x \rightarrow 8} \frac{x-8}{\sqrt[3]{x}-2}.$$

$$v) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}.$$

$$w) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{3 - \sqrt{5+x}}{1 - \sqrt{5-x}}.$$

$$x) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}.$$

$$y) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}.$$

$$z) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 6} - \sqrt{x^2 + 2x - 6}}{x^2 - 4x + 3}.$$

$$) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+a} - \sqrt{x}).$$

$$) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 5x + 6} - x).$$

6. Calcule los siguientes límites trigonométricos.

$$a) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\operatorname{sen} x}{x}.$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(3x)}{x}.$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{sen}(\pi x)}{\operatorname{sen}(3\pi x)}.$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}.$$

$$e) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} a}{x - a}.$$

$$f) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos x - \cos a}{x - a}.$$

$$g) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\tan(\pi x)}{x + 2}.$$

$$h) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\operatorname{sen} x - \cos x}{1 - \tan x}.$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \tan\left(\frac{\pi x}{2}\right).$$

$$j) \lim_{x \rightarrow 0} \cot(2x) \cot\left(\frac{\pi}{2} - x\right).$$

$$k) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 - \operatorname{sen}\left(\frac{x}{2}\right)}{\pi - x}.$$

$$l) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{1 - 2 \cos x}{\pi - 3x}.$$

$$m) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(mx) - \cos(nx)}{x^2}.$$

$$n) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \operatorname{sen} x}{x^3}.$$

$$\tilde{n}) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x^2}{\operatorname{sen}(\pi x)}.$$

$$o) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \operatorname{sen}(2x)}{x + \operatorname{sen}(3x)}.$$

$$p) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)}{1 - \sqrt{x}}.$$

$$q) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x^2}.$$

$$r) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \operatorname{sen} x} - \sqrt{1 - \operatorname{sen} x}}{x}.$$

7. ¿Qué ocurrirá con las raíces de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, si el coeficiente a tiende a cero y los coeficientes b y c son constantes, siendo $b \neq 0$?
8. Hallar las constantes k y b de la ecuación

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(kx + b - \frac{x^3 + 1}{x^2 + 1} \right) = 0.$$

Capítulo 3

Continuidad

1. Una función está dada por las fórmulas

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{cuando } x \neq 2, \\ A & \text{cuando } x = 2. \end{cases}$$

¿Cómo debe elegirse el valor de la función $A = f(2)$, para que la función $f(x)$, completada de esta forma, sea continua cuando $x = 2$? Construir la gráfica de la función $y = f(x)$.

2. El segundo miembro de la igualdad

$$f(x) = 1 - x \operatorname{sen} \left(\frac{1}{x} \right)$$

carece de sentido cuando $x = 0$. ¿Cómo elegir el valor de $f(0)$ para que la función $f(x)$ sea continua en este punto?

3. La función

$$f(x) = \arctan \left(\frac{1}{x - 2} \right)$$

carece de sentido cuando $x = 2$. ¿Puede elegirse el valor de $f(2)$ de tal forma, que la función completada sea continua cuando $x = 2$?

4. Mediante razonamientos $(\varepsilon - \delta)$, demostrar que la función $f(x) = x^2$ es continua para $x = 5$.

Rellenar la siguiente tabla:

ε	1	0,1	0,01	0,001	...
δ					

5. Sea $f(x) = \frac{1}{x}$ y $\varepsilon = 0,001$. Para los valores $x_0 = 0,1; 0,01; 0,001; \dots$, hallar los números positivos más grandes $\delta = \delta(\varepsilon, x_0)$, tales que de la desigualdad $|x - x_0| < \delta$ se deduzca la desigualdad $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$
 ¿Es posible, para el número dado $\varepsilon = 0,001$, elegir un $\delta > 0$ que sirva para todos los valores x_0 del intervalo $(0, 1)$, es decir tal que, si $|x - x_0| < \delta$, sea $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ cualquiera que sea el valor $x_0 \in (0, 1)$?
6. Formular en términos de $(\varepsilon - \delta)$, en sentido positivo la afirmación siguiente: la función $f(x)$, definida en el punto x_0 , no es continua en este punto.
7. Estudiar la continuidad y dibujar los diseños de las gráficas de las siguientes funciones:

a) $y = \operatorname{sgn}(\operatorname{sen} x)$

b) $y = x - \lfloor x \rfloor$.

c) $y = x \lfloor x \rfloor$.

d) $y = \lfloor x \rfloor \cdot \operatorname{sen} \pi x$

e) $y = x^2 - \lfloor x^2 \rfloor$.

f) $y = \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$.

8. ¿Es continua la función

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & \text{si } 1 < x \leq 2 \end{cases}?$$

9. Estudiar la continuidad de las siguientes funciones y establecer el carácter de los puntos de discontinuidad, si

a) $f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & \text{si } 1 < x \leq 2; \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } |x| \leq 1, \\ 1, & \text{si } |x| > 1; \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} \cos \frac{\pi x}{2}, & \text{si } |x| \leq 1 \\ |x - 1|, & \text{si } |x| > 1; \end{cases}$

d) $f(x) = \begin{cases} \cot^2 \pi x, & \text{para } x \text{ no entero} \\ 0, & \text{para } x \text{ entero;} \end{cases}$

$$e) f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} \pi x, & \text{para } x \text{ racional} \\ 0, & \text{para } x \text{ irracional;} \end{cases}$$

$$10. \text{ Sea } f(x) = \begin{cases} e^x, & \text{si } x < 0 \\ a + x, & \text{si } x \geq 1; \end{cases}$$

¿Cómo se debe elegir el número a para que la función $f(x)$ sea continua?

11. La función $f(x)$ carece de sentido para $x = 0$. Determinar el número $f(0)$ de tal modo que $f(x)$ sea continua para $x = 0$, si:

$$a) f(x) = \frac{\sqrt{1+x} - 1}{\sqrt[3]{1+x} - 1}$$

$$b) f(x) = \frac{\tan 2x}{x}$$

$$c) f(x) = \operatorname{sen} x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$$

$$d) f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$$

12. ¿ Es obligatoriamente discontinua en un punto dado x_0 la suma de dos funciones $f(x) + g(x)$, si: a) la función $f(x)$ es continua y la función $g(x)$ es discontinua en este punto, b) ambas funciones $f(x)$ y $g(x)$ son discontinuas para $x = x_0$?

13. ¿ Es obligatoriamente discontinua en un punto dado x_0 el producto de dos funciones $f(x)g(x)$, si: a) la función $f(x)$ es continua y la función $g(x)$ es discontinua en este punto, b) ambas funciones $f(x)$ y $g(x)$ son discontinuas para $x = x_0$? Construir los ejemplos correspondientes.

14. ¿ Se puede afirmar que el cuadrado de una función discontinua es también una función discontinua?

Construir un ejemplo de una función que sea discontinua en todos los puntos y cuyo cuadrado sea una función continua.

15. Estudiar la continuidad de las funciones $f[g(x)]$ y $g[f(x)]$ si:

$$a) f(x) = \operatorname{sgn} x \text{ y } g(x) = 1 + x^2$$

$$b) f(x) = \operatorname{sgn} x \text{ y } g(x) = x(1 - x^2)$$

$$c) f(x) = \operatorname{sgn} x \text{ y } g(x) = 1 + x - [x]$$

16. Estudiar la continuidad de la función compuesta $y = f(u)$ donde $u = \phi(x)$ si

$$f(u) = \begin{cases} u, & \text{para } 0 < u \leq 1 \\ 2 - u, & \text{para } 1 < u < 2; \end{cases}$$

y

$$\phi(x) = \begin{cases} x, & \text{para } x \text{ racional} \\ 2 - x, & \text{para } x \text{ irracional;} \end{cases}$$

$$(0 < x < 1)$$

17. Demostrar que, si $f(x)$ es una función continua, la función

$$F(x) = |f(x)|$$

también es continua.

18. Demostrar que, si las funciones $f(x)$ y $g(x)$ son continuas, las funciones

$$\phi(x) = \min[f(x), g(x)] \quad \text{y} \quad \psi(x) = \max[f(x), g(x)]$$

también lo son.

19. Demostrar que, si la función $f(x)$ es continua en el intervalo $a \leq x < +\infty$ y existe el límite finito

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

entonces esta función está acotada en el intervalo dado.

20. Comprobar que la función $f(x) = \frac{1}{x}$ es continua en el intervalo $(0, 1)$, pero no es uniformemente continua en este intervalo.

21. Comprobar que la función $f(x) = \sin \frac{\pi}{x}$ es continua y está acotada en el intervalo $(0, 1)$, pero no es uniformemente continua en este intervalo.

22. Para $\epsilon > 0$ hallar $\delta = \delta(\epsilon)$ (uno cualquiera) que satisfaga a las condiciones de continuidad uniforme para la función $f(x)$ en el intervalo indicado.

$$a) f(x) = 5x - 3, \quad \text{para } -\infty < x < +\infty.$$

$$b) f(x) = x^2 - 2x - 1, \quad \text{para } -2 < x < 5.$$

$$c) f(x) = \frac{1}{x}, \quad \text{para } 0, 1 \leq x \leq 1.$$

$$d) f(x) = \sqrt{x}, \quad \text{para } 1 \leq x < +\infty.$$